座号:_____ 考场教室号:_____ 授课教师:_____ 专业年级:_____ 姓名:_____ 学号:_____

中国海洋大学全日制本科课程期末考试试卷

2021 年 秋 季学期 考试科目：高级程序设计语言 学院：计算机科学与技术学院

试卷类型：A 卷 命题人：_____ 审核人：_____

考试说明：本课程为闭卷考试，共 4 页，只能携带考场规定的必需用品。

题号	一	二	三	四	总分
得分					

注意：所有答案均写在答题纸上！

一、填空题(共 10 题，每题 2 分，共 20 分。)

1. 若有 int a=7,b=4,c=3; 则表达式(a>b)+(a-b<=c)的值为 _____。
2. 若有 int a=2,b=3,c=4; 则表达式 a || b && !c 的值为 _____。
3. 若有 int a=8,b=2; 则表达式--a - b--的值为 _____。
4. 若有 int a=6,b=5; 执行语句(a==b)? (a=7):(b=4); 后，a 的值为 _____，b 的值为 _____。
5. 若有 char *s="abcde"; 执行语句 printf("%s",s+2); 后，输出结果为 _____。
6. 有一个 3 行 4 列的二维数组 a，其第 0 行的头两个元素为 1 和 2，第 2 行的头一个元素为 3.5，数组中的其它元素均为 0。则该数组的最简正确初始化形式应为 _____。
7. 若有 int a[][2]={3,5,7,2,4,8}, *p1=*a+1, (*p2)[2]=a+1; 则*(p1+1)的值应为 _____，*(*(p2+1)+1)的值应为 _____。
8. 假设函数 reverse(char *s,int left,int right) 的功能是将 s[left]到 s[right]之间的字符“反向”存储。若有 char str[10]="abcdefg"; 现在想通过 reverse 函数把 str 中存储的字符串改为"agfedcb",则正确的函数调用形式应为 _____。
9. 若有 enum week{sat=6,sun=0,mon,tue,wed,thu,fri}workday=tue; 则表达式 workday-sat 的值为 _____。
10. 假设 fp1 按“只读”方式指向了文本文件“src.txt”的开头，fp2 按“只写”方式指向了文本文件“dst.txt”的开头。现在想把“src.txt”文件中的全部内容逐字符复制到“dst.txt”文件中，且有 char ch; 则相应的语句是：_____。

二、程序分析题 (共 3 题，每题 10 分，共 30 分。)

1. 如果输入为 7↙，分析并写出程序的执行结果。

```
#include<stdio.h>
void main()
{
    int x,s=0,n=0;
    scanf("%d",&x);
    while(s<x)
    {
        s=s*10+1;
        n++;
    }
```

```
    while(1)
    {
        printf("%d",s/x);
        s%=x;
        if(s==0) break;
        s=s*10+1;
        n++;
    }
    printf(" %d\n",n);
}
```

2. 头指针 head 指向了某个已存在的单向链表。m 函数是针对该链表的某种操作。
   ① 如果链表各结点存储的数据依次为 3.6,4.1,5.7,9.8,15.2，计算并写出 m 函数的返回值；
   ② 如果链表各结点存储的数据依次为 20,15,9,6,4,3，计算并写出 m 函数的返回值；
   ③ 基于以上的分析，请简要说明 m 函数的功能。

```
struct node
{
    float num;
    struct node *next;
};
float m(struct node *head)
{
    struct node *p0,*p1,*p2;
    p1=p2=head;
    while(p2!=NULL)
    {
        p2=p2->next;
        if(p2!=NULL)
        {
            p2=p2->next;
            p0=p1;
            p1=p1->next;
        }
        else
            return(p1->num);
    }
    return((p0->num + p1->num)/2);
}
```

3. 如果输入为 5↙，分析并写出程序的执行结果。

```
#include<stdio.h>
#define N 10
void process(int a[][N],int m)
{
    int i=0,j=0,count=1,mode=1,total=m*(m+1)/2;
    while(count<=total)
    {
        a[i][j]=count++;
        switch(mode)
        {
          case 1: i++; mode=2; break;
          case 2: i--; j++;
                  if(i==0) mode=3; break;
          case 3: j++; mode=4; break;
          case 4: i++; j--;
                  if(j==0) mode=1;
        }
    }
}
```

```
void main()
{
    int n,i,j,arr[N][N];
    scanf("%d",&n);
    process(arr,n);
    for(i=0;i<n;i++)
    {   for(j=0;j<n-i;j++)
            printf("%-4d",arr[i][j]);
        putchar('\n');
    }
}
```

三、程序填空题(共 2 题，每空 5 分，共 20 分。)

1. insert 函数是按直接插入排序的方法，实现了对长度为 n 的数组 a 中的元素从大到小排序。其基本思想是：在第 i 轮（i=1,2，…，n-1），由于 a[0]～a[i-1]已经有序，所以将 a[i]的元素值与之前的元素由后向前逐个比较，并插入到合适的位置上，使得插入后的 a[0]～a[i]依然有序。请仔细阅读下面的程序并补充完整。

```
void insert(int a[], int n)
{
    int i,j,temp;
    for(i=1;i<n;i++)
    {
        temp=a[i];
        for(j=i-1;j>=0 && ___①___;j--)
            a[j+1]=a[j];
        ___②___ = temp;
    }
}
```

2. ntos 函数的功能是：采用递归的方法，将一个正整数 num 转换成字符串存储在全局数组 s 中。请仔细阅读下面的程序并补充完整。

```
char s[11];
void ntos(int num)
{
    static int i;
    if(___①___)
    {
        ntos(___②___);
        s[i++]='0'+num%10;
    }
}
```

四、程序设计题(共 3 题，总分 30 分。)

1.（8 分）相信大家一定听说过“百钱买百鸡”这个问题吧！公鸡 5 文钱一只，母鸡 3 文钱一只，小鸡 1 文钱三只。假如有 100 文钱，恰好买 100 只鸡，怎么买？现在要解决的问题“n 钱买 n 鸡”是上面这个问题的扩展，假设有 n（1≤n≤100000）文钱，恰好买 n 只鸡。求所有可能的方案数。例如：如果 n 为 40，则公鸡、母鸡、小鸡的数量可以分别为 0、10、30 或者 4、3、33，所以总方案数应为 2。请编写一个程序，输入 n，输出总方案数。

学号:_____ 姓名:_____ 专业年级:_____ 授课教师:_____ 考场教室号:_____ 座号:_____
线 订 装

2.（10 分）假设在主函数中有一个二维数组和一个指针数组，其初始化和赋值形式如下所示：

```
char str[5][10]={"bcd","de","abcde","e","cdef"}, *p1[5];
int i;
for(i=0;i<5;i++) p1[i]=str[i];
```

此外，还有两个排序规则函数 rule1 和 rule2，其定义形式如下：

```
int rule1(char *s1, char *s2)
{ return(strlen(s1)-strlen(s2)); }
int rule2(char *s1, char *s2)
{ return(strcmp(s1,s2)); }
```

现在，请你使用冒泡法或选择法编写一个通用函数：

```
void sort(char *p[], int n, int (*fun)(char*, char*)
```

当调用形式为 sort(p1,5,rule1)时，实现的是按 p1[i]所指向的字符串的长度从小到大排序。即排序后，p1[0]指向 str 中长度最短的那个字符串，p1[4]指向长度最长的那个字符串，其余的以此类推；而当调用形式为 sort(p1,5,rule2)时，实现的是按 p1[i]所指向的字符串的字典序从小到大排序。即排序后，p1[0]指向 str 中字典序最小的那个字符串，p1[4]指向字典序最大的那个字符串，其余的以此类推。

3.（12 分）假如二进制文件“health.dat”已经存储了某中学所有学生（不超过 1 万人）的如下结构体所示的信息。该文件的结构是按照学号从小到大的顺序组织的，即最开始的那条记录是学号最小的那个学生的信息；最后一条记录是学号最大的那个学生的信息。但文件中没有记录总数量（学生总人数）的信息。

```
#define N 10000
struct stud
{
    long num;       //学号，不超过 9 位数字
    char name[10];  //中文姓名
    char sex;       //M 或 F
    int age;        //周岁
    float height;   //单位：cm
    float weight;   //单位：kg
}stu[N+1];
```

现在，从外校转入了一名学生，请你录入该学生的相应信息，然后按学号将其插入到文件中，使文件结构依然按照学号从小到大有序。具体要求如下：

① （3 分）编写一个函数，从“health.dat”中读取全部已有学生数据存储到 stu 数组中，函数返回已有学生总人数 n；

② （2 分）按结构体的要求录入新转入学生的信息；

③ （3 分）编写一个函数，使用二分查找法，在 stu 数组中找到新转入学生待插入的位置（下标），函数返回该位置；

④ （2 分）按照③返回的位置，将新转入学生的信息插入到 stu 数组中；

⑤ （2 分）编写一个函数，把 stu 数组中这 n+1 个学生的信息写入“health.dat”文件中。